360 PREFEITURA DE COARI × UEA / LAWIN

Município 360

GeoInteligence System

Inteligência artificial para **diagnóstico fundiário** e **análise territorial integrada** em Coari/AM.

PD&I · Lei 10.973/2004, art. 9º

24 meses



UEA Universidade do Estado do Amazonas

Governo do Amazonas — A força da nossa gente

Prefeitura de Coari — Um novo ciclo de progresso e desenvolvimento

01 O PROBLEMA

Decidir sem enxergar o território

Dados fragmentados, desatualizados e desconectados: o gargalo deixou de ser jurídico e passou a ser **informacional**.

Informalidade e falta de matrícula

Imóveis urbanos e rurais sem titulação individualizada; déficit de regularização desconhecido.

Sobreposições e conflitos ambientais

Divergência entre matrículas, CAR, APPs e Unidades de Conservação gera insegurança jurídica.

Passivo jurídico e baixa priorização

Sem leitura integrada, não se sabe onde agir primeiro nem quais riscos existem.

Perguntas sem resposta hoje

- # Quantos?
- Onde?
- Priorizar o quê?
- Quais riscos?

Fonte: Plano de Trabalho UEA × Coari (Introdução) e apresentação UEA, jul/2026.

Do dado disperso à inteligência territorial

OBJETO · PESQUISAR, DESENVOLVER, TESTAR E VALIDAR



24 meses
de execução de PD&I

Lei de Inovação
nº 10.973/2004, art. 9º · cooperação ICT–ente público

Programa Solo Seguro (CNJ)
Política nacional de regularização fundiária

Prefeitura de Coari
Beneficiária; SMTH faz a ponte com as secretarias

UEA · Escola de Direito · Núcleo LAWin · Clínica de Regularização Fundiária
Executora · Coordenação: Prof. Dr. Jeibson dos Santos Justiniano

03 METODOLOGIA

Seis atividades em três eixos de PD&I

Pesquisa → **Desenvolvimento** → **Validação**

1
Requisitos
Necessidades institucionais, fontes de dados e arquitetura.

2
Integração de dados
Bases geoespaciais, cadastrais, ambientais e documentais.

3
Plataforma web
Diagnóstico fundiário e análise territorial.

4
Análise espacial e IA
Irregularidades, sobreposições e priorização.

5
Painéis e relatórios
Dashboards e relatórios automatizados.

6
Testes e validação
Piloto em Coari/AM: desempenho e aderência.

Escopo: **camada diagnóstica e analítica.** Subsidia a regularização, sem executá-la.

FORA DO ESCOPO

- Titulação / regularização direta
- Topografia em campo
- Larga escala em outros municípios
- Integração com todos os sistemas do governo

04 ARQUITETURA DE REFERÊNCIA

Modular, escalável e interoperável

Fontes de dados

- Cadastrais urbanos e rurais
- Fundiários e documentais
- Geoespaciais
- Ambientais: APP, CAR, UC

Integração

- Ingestão
- Tratamento
- Normalização
- Atualização contínua

Processamento e IA

- Análise espacial
- Motor de IA multicritério
- Regras configuráveis
- Indicadores

Backend e APIs

- REST e/ou GraphQL
- Autenticação e auditoria
- Filas de processamento

Plataforma web

- Painéis executivos
- Mapas interativos
- Filtros analíticos
- Relatórios

Camada de dados Banco relacional e geoespacial · repositório de documentos · catálogo cartográfico versionado · histórico

Segurança e governança Criptografia · controle de acesso · logs e alertas · ambientes dev / homologação / produção

PostgreSQL / PostGIS | NoSQL | Python | Django / FastAPI | GIS | GeoServer | Machine Learning | Mineração de dados | Big Data

05 MÓDULOS DA PLATAFORMA

Seis módulos integrados

Integração de dados
Base unificada: cadastro, geo, fundiário e ambiental.

IA e priorização
Análise multicritério: social, ambiental, jurídica, econômica.

Diagnóstico fundiário
Áreas irregulares, ocupações informais, expansão, déficit.

360°
Inteligência territorial

Dashboard
Painéis, mapas e indicadores para monitorar o território.

Conflitos e sobreposições
Matrículas × CAR × APP × UC e riscos jurídicos.

Relatórios
Técnicos e executivos, para decisão e captação de recursos.

06 CRONOGRAMA

24 meses · 3 fases · 6 entregas

Fase 1 · meses 1–4
Requisitos e protótipo

Fase 2 · meses 5–22
Desenvolvimento dos módulos: integração, diagnóstico, conflitos, IA e visualização

Fase 3 · 22–24
Validação



ENTREGA 1
Mês 1
Kickoff, plano detalhado, arquitetura e tecnologias

ENTREGA 2
Fim do mês 4
Base inicial de dados e primeiros testes de diagnóstico

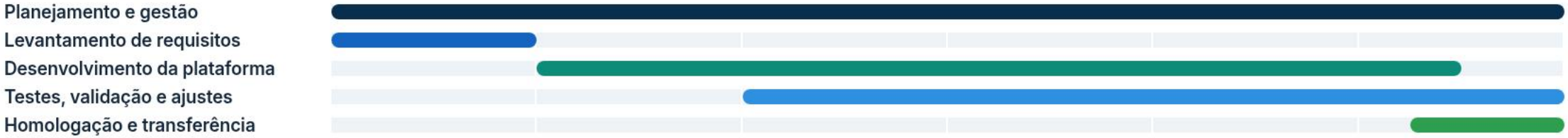
ENTREGA 3
Fim do mês 10
Primeiras funcionalidades de análise territorial

ENTREGA 4
Fim do mês 18
IA e priorização; dashboard e relatórios automatizados

ENTREGA 5
Fim do mês 22
Todos os módulos integrados; ambiente estável

ENTREGA 6
Fim do mês 24
Plataforma validada e homologada; relatório final

ATIVIDADES (QUADRO 8.1 DO PLANO)



Fonte: Plano de Trabalho, itens 8 e 9. Datas no calendário: a definir (o início da vigência não consta do Plano).

07 PAPEL DE CADA SECRETARIA

Cada área revisa a sua parte

Terras / SMTH

Coordena o levantamento, títulos e regularização. Faz a ponte com a UEA.

Fazenda

Cadastro imobiliário, planta de valores, inscrição × lote. Na plataforma, IPTU ainda é fictício.

Meio Ambiente

Validar CAR, APP, UC e DETER. Falta base hidrográfica urbana.

Ciência e Tecnologia

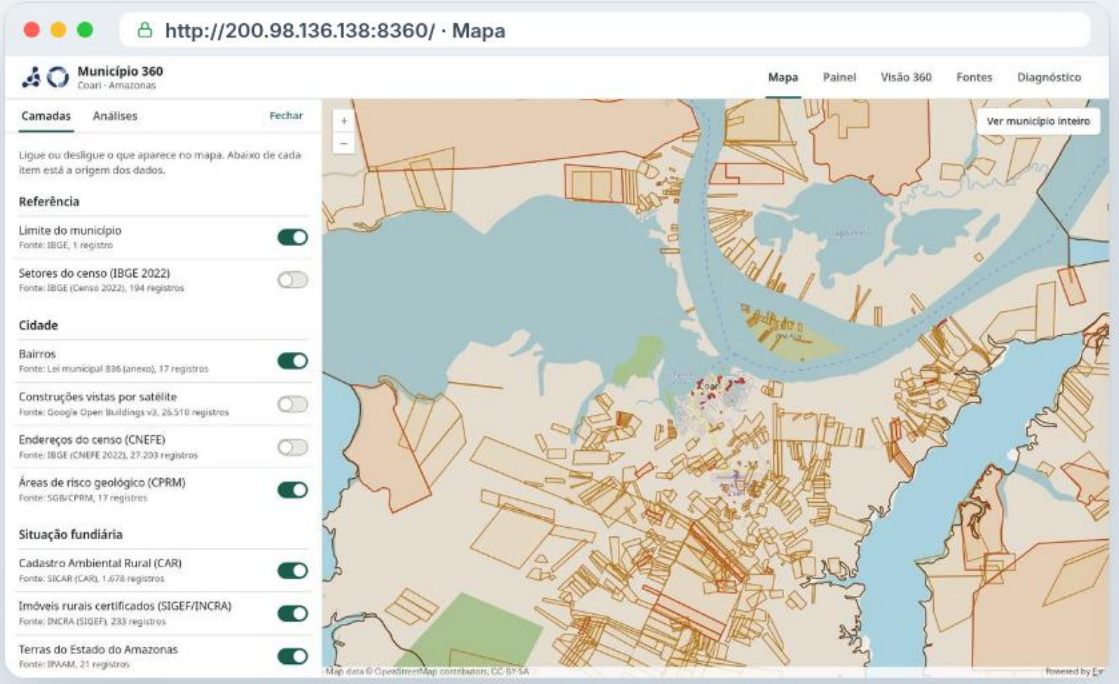
Avalia a plataforma com a equipe interna. Papel formal: a definir

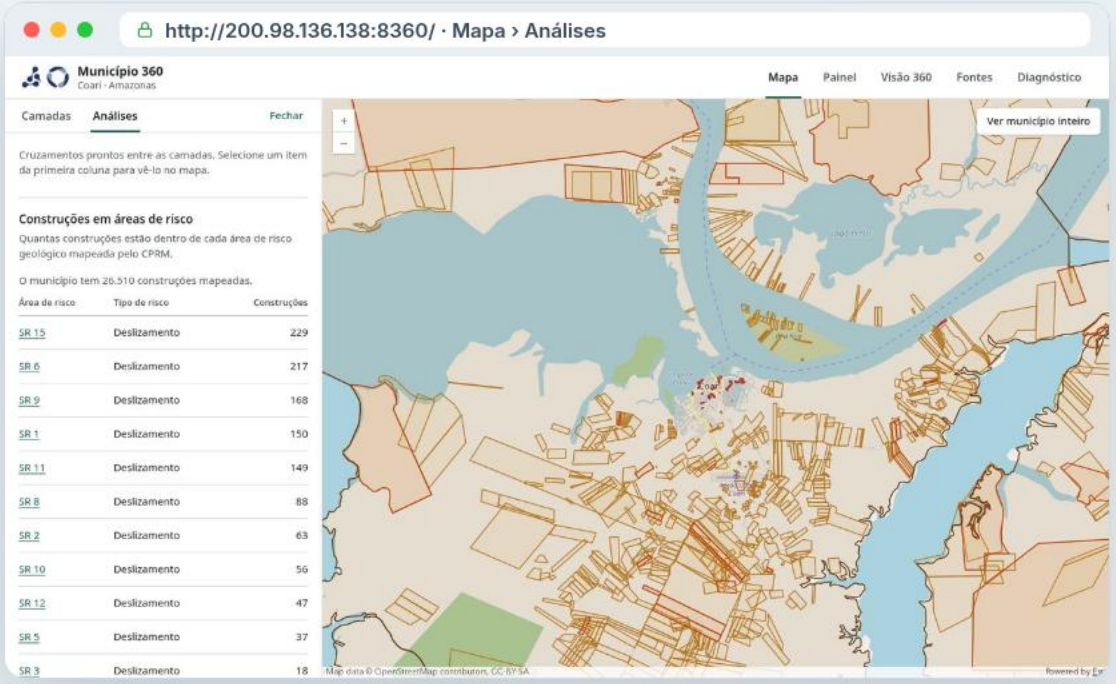
Procuradoria

Cruzamento de matrículas com o Cartório. Demais atribuições: a definir

Secretarias — acrescentar · mudar · retirar · renomear → SMTH → UEA / LAWin

Mapa e análises: o que já está no ar





Mapa por camadas DADO REAL

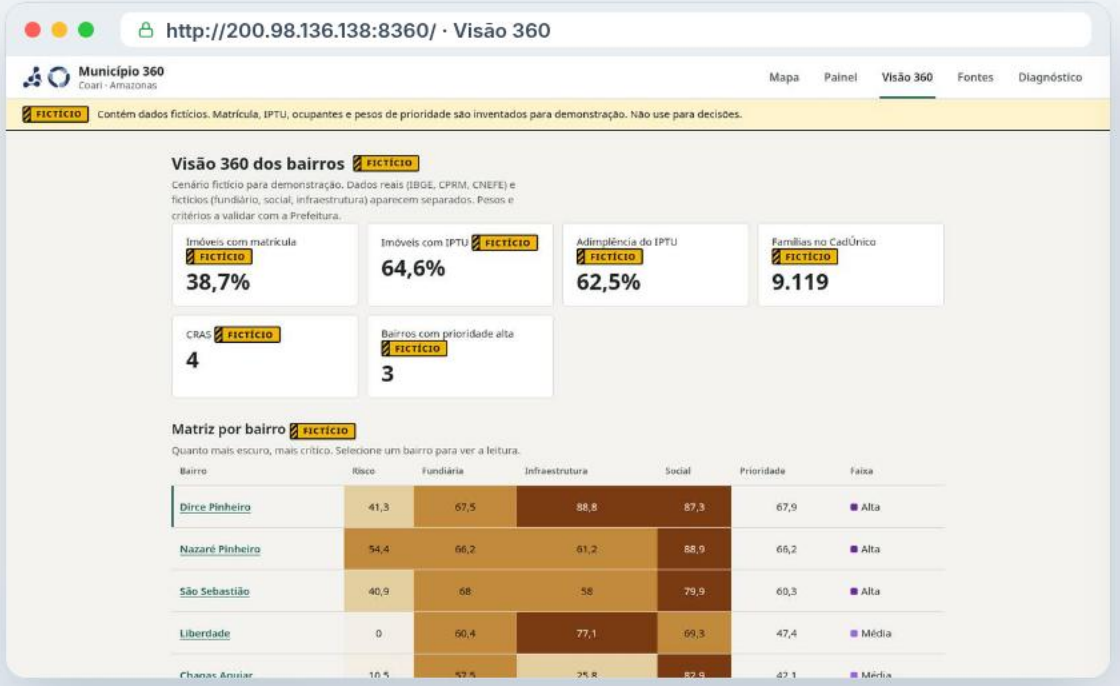
Referência, cidade, situação fundiária e meio ambiente, com a fonte de cada camada.

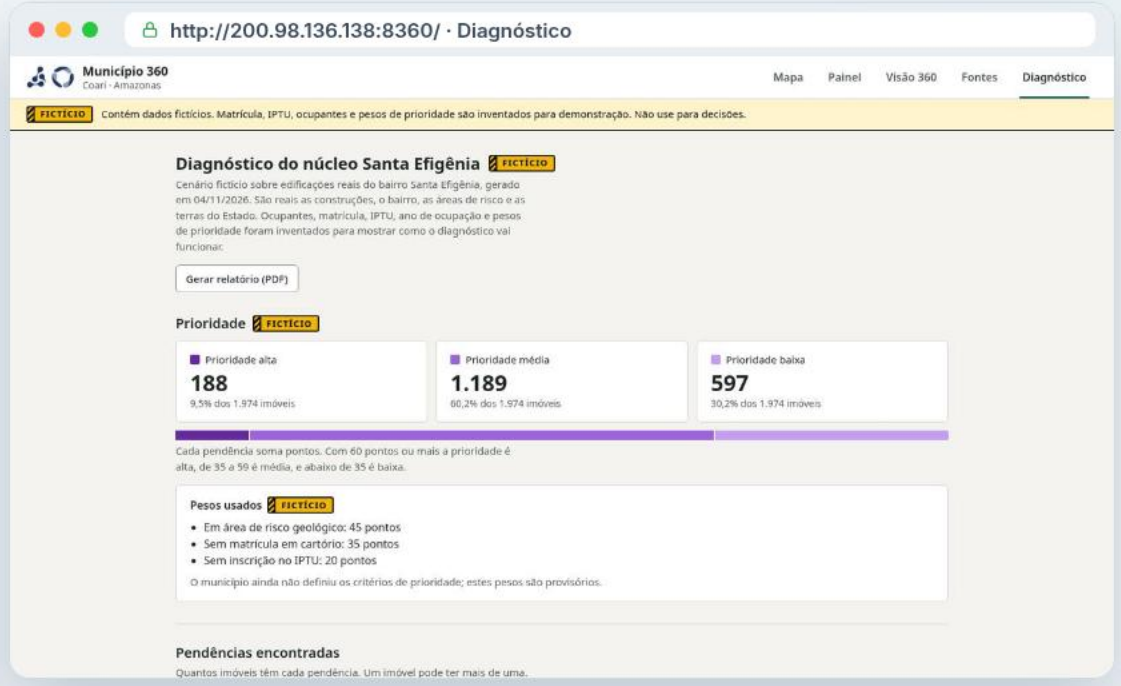
Análises prontas DADO REAL

Construções em áreas de risco (CPRM) e imóveis SIGEF sobre terras públicas.

Prints da plataforma em 13/11/2026. Fontes: IBGE, CNEFE, Google Open Buildings, CPRM/SGB, INCRA/SIGEF, SICAR, IPAAM, Lei municipal 836.

Visão 360 e diagnóstico: cenário de demonstração





Visão 360 dos bairros FICTÍCIO

Leitura por bairro. Matrícula, IPTU, CadÚnico e CRAS são fictícios.

Diagnóstico do núcleo FICTÍCIO

Santa Efigênia: construções reais; ocupantes, matrícula, IPTU e prioridade inventados.

A própria tela avisa: "Contém dados fictícios... Não use para decisões." Pesos e critérios: a definir com a Prefeitura.

10 TEST DRIVE DA PLATAFORMA

Dado real × demonstração

✓ Dado real · bases públicas (consulta em 12–13/11/2026)

70.616
População
IBGE, Censo 2022

26.510
Construções mapeadas
Google Open Buildings v3

1.279
Em área de risco (4,8%)
CPRM/SGB

27.203
Endereços
IBGE CNEFE 2022

233
Imóveis rurais SIGEF
INCRA

1.639
Imóveis ativos no CAR
SICAR

PLATAFORMA DO PROJETO MUNICÍPIO 360 · ACESSE PELO CELULAR OU NAVEGADOR

http://200.98.136.138:8360/

Acessar → Navegar → Anotar → Devolver à SMTH

FICTÍCIO

Só demonstração

- IPTU e inscrição imobiliária
- Matrícula em cartório
- Priorização de imóveis
- Indicadores sociais por bairro

A tela marca: "Dado inventado para demonstração. Não use para decisões." Critérios de prioridade: a definir pelo município.

Sem login nesta versão; controle de acesso está previsto no Plano.

11 PRÓXIMOS PASSOS

Reuniões “Requisitos e Gestão”

NOV 2026	DEZ 2026	JAN 2027	FEV 2027	MAR 2027
19	03	07	04	04
	17	21	18	18

1ª e 3ª quinta-feira · 10h–11h
Local: a definir · datas sujeitas a ajustes

- **Secretarias:** testar o link e devolver à SMTH (prazo a definir)
- **SMTH:** consolidar e levar à UEA
- Confirmar com a UEA o **início da vigência**
- Definir os **critérios de priorização**
- Próximo marco: **Entrega 2**, fim do mês 4